

23 - FMPP MOOCs - Syndrome de masse rénale - Pr. Jalal

Aujourd'hui, on va aborder le deuxième cours qui est le syndrome de masse rénale. Les objectifs de ce cours. Au bout de ce cours, l'étudiant doit être capable de définir l'apport et les limites de techniques d'imagerie dans le syndrome de masse rénale, définir le syndrome de masse rénale à l'échographie et de préciser l'apport de l'imagerie dans le diagnostic étiologique des masses rénales.

Pour cela, on va aborder le plan suivant, donc toujours une introduction suivie par la clinique, les moyens d'exploration radiologique et puis les diagnostics étiologiques. Avant de conclure. La problématique du syndrome de masse rénale, c'est de distinguer entre un kyste ou un cancer rénal et là, l'échographie trouve tout son intérêt, notamment quand elle est couplée au Doppler.

La tomodensitométrie est réservée au cas où le diagnostic est difficile ou en cas de tumeur de petite taille inférieure à 3 centimètres ou dans le cadre du bilan d'extension de masse de nature solide ou mixte. L'IRM, quant à elle, a une bonne résolution spatiale et elle permet de faire l'extension, le diagnostic d'une extension veineuse de cancer d'urin vers la veine rénale ou la veine cave inférieure. Des ponctions biopsies rénales peuvent être réalisées par guidage échographique ou scanographique si le diagnostic est incertain.

Alors, quel est le rôle de l'imagerie? L'imagerie permet de faire le diagnostic positif, de donner les étiologies d'une masse rénale, de faire le bilan d'extension en cas de cancer rénal, d'assurer la surveillance post-thérapeutique et enfin de guider des ponctions biopsies rénales. Cliniquement, une masse rénale se manifeste le plus fréquemment par l'hématurie, qui est en général une hématurie totale, par des douleurs lombaires, une masse lombaire, un contact lombaire. Également, on peut avoir un varicocèle du côté gauche, de la fièvre, des douleurs osseuses ou carrément la masse rénale peut être asymptomatique.

Pour les moyens d'exploration, l'échodoplaire est réalisé en première intention. Cet échodoplaire permet la distinction entre les masses kystiques et les masses solides. Alors, la sémilogie de base d'une masse rénale.

Et tout d'abord, une masse donne une déformation du contour rénal à l'échographie. Elle peut donner une augmentation globale ou localisée du volume du rein, une modification de l'écostructure du rein. Elle donne aussi le signe de l'éperon qui signale la situation rénale d'une masse et le refoulement des structures vasculaires.

Et là, c'est le rôle du Doppler. Et en dernier, un syndrome de masse rénale donne une compression des organes de voisinage. Sur cette image, vous avez une déformation du contour du rein.

Là, vous avez une modification de la structure du rein. Vous avez des masses rénales hyper échoïques comme le montre la flèche jaune et blanche. Ici, vous avez une augmentation globale

du volume rénal.

Et là, on a le signe de l'éperon qui est sous forme d'un triangle qui signifie le parenchyme rénal normal qui entoure la masse rénale au centre. Le Doppler permet de voir le refoulement des structures vasculaires autour de cette masse hypo écogène au centre du rein. Bien sûr, une masse rénale donne une compression des organes de voisinage.

Ici, une masse du rein droit avec compression du foie. Deuxièmement, l'échographie nous renseigne sur la nature de la masse. Quand il s'agit d'un cas simple, normalement, c'est une masse à contenu anécogène qui donne un renforcement postérieur et qui a une paroi fine avec des contours réguliers et sans vascularisation au Doppler.

Lorsque ces signes sont rassemblés à l'échographie, aucune autre investigation n'est indiquée. Ici, un kyste anécogène du pôle inférieur du rein avec une paroi fine et des contours réguliers et regardez en arrière du kyste le renforcement postérieur. Les kystes atypiques sont diagnostiqués quand le contenu du kyste est écogène, quand il y a des cloisons intrakystiques et quand on a un épaissement de la paroi, des calcifications de la paroi ou carrément des végétations intrakystiques.

Et là, il faut compléter l'examen par d'autres explorations qu'on verra par la suite. Quant aux masses solides qui peuvent être malines ou bénignes, ils ont à l'échographie une écostructure hypo ou hyper écogène. Ils peuvent être homogènes ou hétérogènes, mais sans renforcement postérieur, avec des contours nets ou flous, une vascularisation intratumorale.

Et là, tout l'intérêt du scanner pour le bilan lésionnel précis. Ici, vous avez un syndrome de masse polaire supérieure du rein droit, une masse d'écostructure tissulaire avec des contours réguliers. Pour les masses mixtes, en général, ils ont une écostructure hétérogène, des limites discontinues.

Le renforcement postérieur, cette fois ci, est moins marqué que pour les masses purement liquidiennes. Il peut s'agir d'un kyste manié, d'un cancer nécrosé, d'un abcès rénal ou d'un hématome. Et là aussi, l'intérêt de faire un scanner.

Le deuxième examen dans l'exploration des masses rénales et la tomодensitométrie, cet examen permet de faire une étude morphologique précise de la masse. Il permet aussi de différencier les kystes des masses solides. Il permet de prédire l'origine bénigne ou maligne de la masse et à la fois de faire le bilan d'extension loco régionale et à distance.

Le principe de cet examen, c'est de savoir la densité de la masse avant et après injection de produits de contraste. Ces indications, ce sont les tumeurs solides à l'échographie et les masses dont la nature n'a pu être formellement précisée à l'échographie, notamment les masses mixtes. Pour les kystes simples, en scanner, ce sont des masses qui sont arrondies, bien limitées, avec une paroi fine et une densité qui est liquidienne entre 0 et 20 unités Hounsfield.

Ces masses kystiques, bien sûr, sont non modifiées par l'injection de produits de contraste. L'indication du scanner, ce sont les kystes atypiques qu'on a déjà détaillés à l'échographie. Ici, une image purement kystique de la lèvre postérieure du rein droit qui ne séroïse pas après injection de produits de contraste et qui refoule les piélon et les cavités piélo-calicielle sur l'image d'en bas à droite.

Ici, vous avez une polykystose rénale bilatérale. Là, vous avez un kyste atypique à l'échographie. Quand on fait le scanner, remarquez la paroi de ce kyste qui est épaissie irrégulière, qui séroïse après injection de produits de contraste et qui infiltre la graisse périrénale et le fascia aux alentours.

Quant aux masses solides, sur le scanner, ils ont une densité tissulaire entre 30 et 40 unités Hounsfield. Elles sont hétérogènes et elles séroïsent après injection de contraste. Sur ces images, vous avez sur le rein droit une masse qui est isodense et qui séroïse de façon hétérogène après contraste et qui est le siège de nécrose centrale.

Sur cette image là, c'est une énorme masse du rein gauche qui, de nature tissulaire, qui séroïse de façon hétérogène par le contraste et qui est le siège de nécrose centrale. Cette masse présente une extension à la veine rénale et aux îles. Le troisième examen, c'est l'imagerie par résonance magnétique.

Quant au kyste simple, ils sont en hyposignale T1, hypersignale T2 et ne se modifient pas après injection de produits de contraste. Comme sur cette image à gauche, l'image, l'image kystique du rein droit est en hyposignale T1, à droite, donc une volumineuse masse kystique qui est en hypersignale T2. Remarquez également la présence d'un micro kyste sur le rein contralatéral qui est en hypothéa, hyper T2, comme le montrent les deux flèches bleues et blanches.

Les masses solides sur l'IRM sont en hyposignale T1, en hypersignale T2 et présentent un rayassement de signal après injection de gadolinium. Alors, le quatrième examen est l'arbre urinaire sans préparation. Cet examen trouve ses indications donc de moins en moins utilisées.

Mais si réalisé, ce qui peut nous montrer dans le cadre d'un syndrome de masse, c'est une déformation des contours du rein, une bosselure, une soufflure, une augmentation diffuse de la taille du rein, un effacement des contours du rein, des bords externes du psoas, un refoulement des clartés digestives et des calcifications en projection de l'air rénal. L'urographie intraveineuse est moins utilisée, de moins en moins utilisée. Elle prouve pratiquement son indication réduite à un cliché d'arbre urinaire sans préparation post-uroscannaire avec injection de produits de contraste.

La sémiologie de base d'un syndrome de masse rénale allurographie intraveineuse montre une déformation des contours du rein qui peut être localisé ou diffuse, une déformation des cavités piélocalicielles à type de refoulement, écrasement, étirement ou carrément une amputation ou dernièrement, une déformation du tiers supérieur de l'urètre. Remarquez à droite comme à

gauche une masse qui refoule à gauche le pied long vers le haut et les cavités piélocalicielles vers l'extérieur. A droite, le rein droit, syndrome de masse médiorénale refoule les cavités piélocalicielles de part et d'autre.

Les limites de l'urographie intraveineuse ne permettent pas de savoir la nature kystique ou solide de la masse et les masses de moins de 3 centimètres ne sont pas détectées. Les autres examens pour l'exploration d'un syndrome de masse rénale sont l'artériographie, qui est exceptionnellement réalisée à but diagnostique et qui trouve son indication à visée thérapeutique lorsqu'on veut faire une embolisation d'une masse vasculaire. La radiologie interventionnelle trouve ses indications lorsqu'il s'agit de kyst atypique ou quand il s'agit de lésions infectieuses, des lésions secondaires, notamment les métastases et les lymphomes ou lorsqu'il s'agit de volumineuses masses rétropéritoniales d'origine indéterminée.

Et dans ces cas là, on aura recours à des biopsies, à des drainages. Le diagnostic étiologique des masses rénales. Tout d'abord, il y a les masses kystiques.

De ce fait, il faut savoir la classification de bosniaque. Le type 1, ce sont des kysts simples bénins dont le contenu est liquidien pur, la paroi fine et les contours sont réguliers et sans vascularisation. Le type 2, ce sont des kysts atypiques bénins, mais remaniés.

A l'imagerie, ce sont des kysts hyper denses, sièges parfois de cloison, de calcification, mais fines et sans vascularisation. Le type 3, ce sont des kysts, cette fois-ci, suspects. Ce sont en général des kysts unis au multiloculé, à limite irrégulière, avec une paroi des cloisons et des calcifications épaisses, mais régulières.

La paroi et les cloisons sont cette fois-ci vascularisés, comme le montrent l'image, les deux images d'en bas. Le type 4 correspond à un cancer kystique. L'image, c'est en général une partie de l'organisme qui a une masse unie au multiloculé, qui est le siège de végétation, comme le montrent l'image, les deux images d'en bas, qui est le siège de paroi, de cloison et de calcification épaisse et irrégulière, et parfois siège également de végétation, de paroi et des cloisons vascularisés, comme le montre l'image en bas et à droite.

Quant aux masses solides, on distingue les tumeurs malignes primitives. Les plus fréquentes sont le carcinome rénal à cellules claires et le néphroblastome chez l'enfant ou tumeur de Wilms. Là, le scanner permet de faire le diagnostic et le bilan d'extension.

Sur ces images, vous pouvez voir sur le rein gauche, en rond du slide, le rein gauche et le siège, le processus tumoral hétérogène. La même chose en bas, une énorme masse de nature mixte qui est le siège de microcalcification avec le signe de l'éperon. Deuxièmement, les tumeurs malignes secondaires, c'est une atteinte bilatérale et multiple.

Ça peut, il peut s'agir de métastases, notamment dans le cadre de cancer branchique, de cancer du sein, du colon ou dans le cadre de mélanome. Ça peut également, il peut également s'agir de

lymphome en cas d'atteinte rénale et ganglionnaire. Ici, donc, dans le cadre de lymphome, une atteinte rénale bilatérale sous forme d'un nodule dans le cadre de lymphome.

Pour les tumeurs bénignes, on distingue les angiomes iodipomes, ces tumeurs qui sont caractérisés par la présence d'une composante grasseuse, qui est très importante pour le diagnostic. A l'échographie, ce sont des masses hypéréchogènes homogènes. Sur le scanner, le contenu grasseux est en général à une densité de moins 50 unités Hounsfield et à l'IRM, le contenu grasseux est en hypersignal T1 et T2.

La deuxième tumeur bénigne fréquente, c'est l'encocytome. Il est caractérisé par la présence de cicatrices centrales étoilées et qui donne cet aspect en rayon de roue après injection de produits de contraste. Ici, à gauche, une échographie qui montre une image rénale hypéréchogène et sur le scanner complémentaire, l'image de droite, c'est remarqué le contenu grasseux de cette masse qui est typique d'angiomyolipome.

Ici, vous avez l'aspect classique en scanner en haut et à l'IRM, T1 et T2 sur les deux images en bas. L'aspect, notez l'aspect en rayon de roue après injection de produits de contraste et la cicatrice centrale caractéristique de l'encocytome. Troisièmement, les masses mixtes peuvent avoir une origine infectieuse, notamment dans le cadre de l'absédurin, du kyste parasitaire hidatique et dans la pyrénergie frite, ce dos tumorale.

Quant à l'origine traumatique, on peut avoir les hématomes rénales. Ici, vous avez à gauche une image qui sticke à parois calcifiées d'urin droit qui est en rapport avec un kyste hidatique d'urin droit. Sur la deuxième image de droite, vous avez des collections rénales qui correspondent à un absédurin.

En conclusion, devant une masse rénale, l'échographie rénale est l'examen à réaliser en première intention. Le scanner est réalisé en cas de doute diagnostique ou dans le cadre du bilan d'extension. L'IRM, quant à elle, elle a une meilleure caractérisation lésionnelle.

L'arbre urinaire sans préparation et l'urographie intraveineuse n'ont pas d'intérêt. Je vous remercie.